Acreditación IDEAM NTC-ISO/IEC 17025:2017 - Resolución 0928 del 12 agosto de 2025 Autorización Ministerio De Salud y Protección Social - Resolución 1598 del 30 de julio de 2025

INFORME DE CARACTERIZACIÓN AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS - ARD Y AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS - ARnD

YARA COLOMBIA

ZONA INDUSTRIAL MAMONAL KM 11 - CARTAGENA

INFORME 43028

JUNIO DEL 2026

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
ÍNDICES DE TABLAS 3
1 INTRODUCCIÓN 4
2 OBJETIVOS 5
2.1 General 5
2.2 Específicos 5
3 ALCANCE DEL TRABAJO 6
4 DATOS GENERALES DE LA TOMA DE MUESTRAS 7
4.1 Datos de la empresa y monitoreo 7
4.2 Puntos monitoreados 8
5 METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS 9
5.1 Actividades previas al trabajo de campo. 9
5.1.1 Elaboración del Plan de Muestreo. Preparación de Materiales y Equipos Necesarios. 9
5.1.2 Preparación, lavado de Recipientes. 9
5.1.3 Equipos de Campo 9
5.2 Trabajo de campo 10
5.2.1 Trazabilidad 10
5.2.2 Muestreo y Preservación de Muestras 11
5.2.3 Frecuencia y tipo de muestreo 11
5.2.4 Transporte de muestras al laboratorio 11
6 METODOLOGÍA ANÁLISIS 13
7 RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 15
7.1 Punto No. 1. Planta Norte (ARnD) 15
7.1.1 Parametros medidos en campo 15
7.1.2 Resultados de análisis fisicoquimicos 16
7.1.3 Resultados medidos en carga 17
7.2 Punto No. 2. Planta Sur (ARnD) 17
7.2.1 Resultados medidos en campo 17
7.2.2 Resultados de análisis fisicoquímicos 18
7.2.3 Resultados medidos en carga 19
7.3 Punto No. 3. Aguas residuales domésticas 20
7.3.1 Resultados medidos en campo 20
7.3.2 Resultados de análisis fisicoquimico 21
7.3.3 Resultados medidos en carga 21
8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 23
8.1 Punto No 1. Planta Norte (ARnD) 23
8.2 Punto No 2. Planta Sur (ARnD) 25
8.3 Punto No 3. Aguas residuales domésticas 27

ÍNDICES DE TABLAS

Tabla 1. Puntos monitoreados 8
Tabla 2. Fecha, horas de la toma de muestras y observaciones en campo 10
Tabla 3. Metodología y referencia de los análisis efectuados en campo. 13
Tabla 4. Metodología y referencia de los análisis Fisicoquímicos. 13
Tabla 5. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 30 de junio del 2026 15
Tabla 6. Resultados Fisicoquímicos, medidos en campo el día 01 de julio del 2026 15
Tabla 7. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 02 de julio del 2026 15
Tabla 8. Resultados Fisicoquímicos Punto 1. Planta Norte 16
Tabla 9.Parámetros fisicoquímicos expresados en carga diaria. 17
Tabla 10. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 30 de junio del 2026 17
Tabla 11. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 01 de julio del 2026 18
Tabla 12. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 02 de julio del 2026 18
Tabla 13 Resultados Fisicoquímicos Punto 2. Planta Sur 18
Tabla 14.Parámetros fisicoquímicos expresados en carga diaria. 19
Tabla 15. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 30 de junio del 2026 20
Tabla 16. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 01 de julio del 2026 20
Tabla 17. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 02 de julio del 2026 20
Tabla 18 Resultados Fisicoquímicos Punto 3. Aguas residuales domésticas 21
Tabla 19. Parámetros fisicoquímicos expresados en carga diaria. 21
Tabla 20. Comparacion de los resultados obtenidos Punto 1 23
Tabla 21. Comparacion de los resultados obtenidos en el Punto 2. 25
Tabla 22. Comparacion de los resultados obtenidos en el Punto 3. 27

1 INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados de los análisis fisicoquímicos que corresponden al monitoreo de Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) realizado en las instalaciones de la empresa YARA COLOMBIA.

Esta caracterización se basó en especificaciones suministradas por el cliente, en las que se definen los puntos, la frecuencia del estudio y parámetros a monitorear. Con estas consideraciones se tomaron muestras compuestas en tres (3) puntos; durante tres (3) días de muestreo. El monitoreo y la caracterización fueron realizados por el Laboratorio Microbiológico Barranquilla SAS., Laboratorio acreditado por el IDEAM que lo capacita legalmente para la ejecución de estos trabajos.

2 OBJETIVOS

2.1 General

Realizar la caracterización fisicoquímica correspondiente al monitoreo de aguas residuales de la empresa YARA COLOMBIA, con el fin de cumplir con disposiciones de calidad ambiental exigidos por EPA Cartagena.

2.2 Específicos

- Monitorear y caracterizar los parámetros fisicoquímicos de las aguas objeto de estudio.

- Analizar los resultados fisicoquímicos obtenidos de los puntos de muestreo PLANTA NORTE, PLANTA SUR y AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS - ARD.

- Comparar los resultados obtenidos de las aguas con lo establecido en los artículos 8 y 13 de la Resolución 0631 de 2015.

3 ALCANCE DEL TRABAJO

Caracterizar mediante la realización de análisis estandarizados la calidad de los vertimientos líquidos de la empresa YARA COLOMBIA, ubicada en el kilómetro 11 Zona Industrial Mamonal – Cartagena, en condiciones de funcionamiento previamente establecidas y validadas.

4 DATOS GENERALES DE LA TOMA DE MUESTRAS

En este capítulo se presenta la información básica del monitoreo, los puntos monitoreados, su ubicación.

4.1 Datos de la empresa y monitoreo

NOMBRE DE LA EMPRESA	YARA COLOMBIA
NOMBRE DEL SOLICITANTE	MÓNICA AYAZO MONTOYA
DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE MUESTREO	KILÓMETRO 11 ZONA INDUSTRIAL MAMONAL – CARTAGENA
No. DE PUNTOS DE MUESTREO	3 (TRES)
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS (NOMBRE DE LOS PUNTOS):	SUMINISTRADA POR EL CLIENTE Planta Norte Planta Sur Agua Residual Domestica
NÚMERO DE MUESTRAS ANALIZADAS	9 (NUEVE)
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS	AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS
NÚMERO DEL INFORME	43028
REALIZACIÓN DE MUESTREO	ENTRE 30 DE JUNIO Y 02 DE JULIO DE 2026.
PLANES DE MUESTREO No:	FQ-26-093
MUESTRAS TOMADAS POR	LABORATORIO MICROBIOLÓGICO BARRANQUILLA SAS.

PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO EMPLEADOS:

PROCEDIMIENTO PARA TOMA, IDENTIFICACIÓN, PRESERVACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y RETENCIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS.

4.2 Puntos monitoreados

En la Tabla 1 se enumeran los puntos de aguas residuales no domésticas y domésticas que fueron monitoreados, junto con sus respectivas coordenadas y trazabilidad.

Tabla 1. Puntos monitoreados

N° del punto	Nombre del Punto *	Coordenadas geográficas		Trazabilidad
		Latitud	Longitud	
1	Planta Norte	10°18'39.57" N	75°29'49.45" W	43028-1 43028-4 43028-7
2	Planta Sur	10°18'11.78" N	-75°30'1.48" W	43028-2 43028-5 43028-8
3	Aguas Residuales Domésticas	10°18'11.69" N	-75°30'2.62" W	43028-3 43028-6 43028-9

Fuente: LMB SAS, 2026. Plan de muestreo FQ-26-093

5 METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS

5.1 Actividades previas al trabajo de campo.

Antes de salir a campo se llevó a cabo en el laboratorio la preparación del monitoreo, lo cual incluyó la elaboración del plan de muestreo, preparación de materiales y equipos necesarios.

5.1.1 Elaboración del Plan de Muestreo. Preparación de Materiales y Equipos Necesarios.

Una vez conocido el número de puntos a monitorear y los parámetros a analizar, según la respectiva propuesta técnico-económica, se elaboró el Plan de Muestreo, identificado como FQ-26-093. Este documento contiene la identificación de los puntos, las coordenadas respectivas, los materiales y equipos necesarios que se deben llevar a campo para efectuar la toma de muestra correctamente; equipos de seguridad, elementos de protección personal como botas, guantes de nitrilo, cascos, gafas de seguridad y botiquín, así como el tipo de preservación que se debe aplicar de acuerdo con lo establecido en el método de referencia para cada análisis. Posteriormente se procedió a realizar el lavado del material que será utilizado en campo.

5.1.2 Preparación, lavado de Recipientes.

Se utilizaron recipientes nuevos, limpios, esteriles, sometidos a un proceso de lavado dependiendo del tipo de análisis a desarrollar y según lo establecido en TABLA DE PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS, SUELOS, LODOS, SEDIMENTOS, RESIDUOS PELIGROSOS Y BIOTA siguiendo los lineamientos del Standard Methods For The Examination of Water. Y del Protocolo de Monitoreo y Seguimiento del Agua, IDEAM, INVEMAR.

5.1.3 Equipos de Campo

Para las mediciones *in situ* de temperatura y pH se emplean equipos calibrados antes de salir al campo y verificados en el sitio de la toma de muestra. Antes y después de la jornada fueron limpiados con el objetivo de evitar contaminaciones y deterioro. Las sondas fueron lavadas con agua destilada después de cada medición.

5.2 Trabajo de campo

El trabajo de campo se efectuó en el rango de 30 de junio al 02 de julio del 2026. En la Tabla 2 se presentan la fecha, hora y observaciones en campo de cada punto.

Tabla 2. Fecha, horas de la toma de muestras y observaciones en campo

N° del punto	Nombre del Punto	Fecha del monitoreo	Hora del monitoreo
1	Planta Norte	2026-06-30	10:40 – 12:40
		2026-07-01	09:45 – 11:45
		2026-07-02	12:45 – 14:45
2	Planta Sur	2026-06-30	13:10 – 15:10
		2026-07-01	14:40 – 16:40
		2026-07-02	09:45 – 11:45
3	Aguas Residuales Domésticas	2026-06-30	13:25 – 15:25
		2026-07-01	13:35 – 15:35
		2026-07-02	10:00 – 12:00

Fuente: LMB SAS, 2026.

A medida que se recolectaban las muestras, fueron marcados los recipientes incluyendo en la etiqueta la siguiente información:

- Fecha de la toma de muestra.
- Número y nombre del punto.
- Preservación realizada.
- Nombre del muestreador
- Número de orden de entrada (Trazabilidad)

Paralelamente se realizaron las observaciones directas en campo, las cuales se plasmaron en las planillas de campo al igual que los resultados de los análisis *in situ*.

Es importante anotar que, al realizar las inspecciones de los diferentes puntos de muestreo, no se detectaron anomalías, alteraciones, ni circunstancias que estuvieran afectando los puntos de muestreo dependiendo el tipo de agua a monitorear (aguas residuales domésticas, aguas residuales no domésticas).

5.2.1 Trazabilidad

Cada una de las etapas del trabajo es debidamente documentada en formatos establecidos para tal fin, de modo que se asegure la trazabilidad de todas las actividades realizadas tanto en campo como en laboratorio. Cada actividad tiene un

responsable asignado con la competencia necesaria para asegurar la máxima confiabilidad de los resultados emitidos. Para mantener la trazabilidad de los trabajos que se realizan en campo y en el laboratorio, se asigna un número de identificación a los elementos de ensayo, seguido de un guión y el ítem correspondiente a cada muestra analizada. En este caso se asignó el número 43028, con este mismo número se identifica el presente informe.

5.2.2 Muestreo y Preservación de Muestras

El muestreo de aguas se realizó siguiendo las directrices plasmadas en EL PROCEDIMIENTO PARA TOMA, IDENTIFICACIÓN, PRESERVACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y RETENCIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS; en Protocolo de Monitoreo y Seguimiento del Agua.

La Resolución mediante la cual el IDEAM nos acredita para la prestación de servicio de toma de muestra es: Resolución 0928 del 12 de agosto del 2025.

La integridad física, química y biológica de las muestras durante el período transcurrido entre la toma y los análisis de estas, se garantizó aplicando métodos de preservación referidos en la guía mencionada y de acuerdo con el método de referencia, tales como control de pH, adición de compuestos químicos y control de temperatura; teniendo en cuenta lo establecido en TABLA DE PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS, SUELOS, LODOS, SEDIMENTOS, RESIDUOS PELIGROSOS Y BIOTA.

5.2.3 Frecuencia y tipo de muestreo

La toma de muestras de agua se realizó de manera manual, efectuando muestreos compuestos de tres (3) alícuotas con frecuencias de una (1) hora, en tres (3) puntos durante tres (3) días de monitoreo.

5.2.4 Transporte de muestras al laboratorio

Las muestras durante su recolección y traslado se mantuvieron refrigeradas y conservadas en neveras portátiles hasta el laboratorio con la finalidad de garantizar la confiabilidad de los análisis a realizar.

Las muestras se transportan al Laboratorio manteniendo en todo momento la preservación indicada en la TABLA DE PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE

AGUAS, SUELOS, LODOS, SEDIMENTOS, RESIDUOS PELIGROSOS Y BIOTA, con el fin de asegurar la integridad y validez de la muestra.

Es importante anotar que las muestras son enviadas o transportadas con todos los formatos de campo pertinentes incluida la PLANILLA DE CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCIÓN DE MUESTRA, con el objetivo de garantizar y controlar que las muestras durante el transporte no se extravíen y lleguen al laboratorio en las condiciones deseadas, para la realización de los análisis, dicha planilla incluye los datos de envío: responsable, fecha, número de recipientes, tipo de preservación, identificación de las muestras así como la hora y fecha de llegada al laboratorio.

6 METODOLOGÍA ANÁLISIS

Los métodos aplicados para las mediciones *in situ* y análisis en laboratorio para las muestras de agua se basan en los consignados en el "Standard methods for examination of water and wastewater", estos se describen para cada parámetro a continuación (Tabla 3 y Tabla 4). Los equipos utilizados para las determinaciones se encuentran dentro de un plan de control metrológico, por lo tanto, son calibrados y verificados.

Tabla 3. Metodología y referencia de los análisis efectuados en campo.

Parámetro	Metodología	Referencia	LCM	U
(A) pH	Electrométrico	SM 4500-H^+ B	---	---
(A) Caudal	Volumétrico	Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas, IDEAM.	---	---
(A) Temperatura	Termometría	SM 2550-B	---	---

(A) Acreditado, (NAC) No Acreditado, (SUB) Subcontratado, LCM Limite de cuantificación del metodo, U Incertidumbre, --- No definido
Fuente: LMB SAS, 2026.

Tabla 4. Metodología y referencia de los análisis Fisicoquímicos.

Parámetro	Metodología	Referencia	LCM (mg/L)	U
(A) Alcalinidad	Volumétrico	SM 2320 B	5,0	0,02
(A) Arsénico	Espectrofotometría de Absorción Atómica – generación de hidruros	SM 3114C B	0,002	0,5
(A) Cadmio	Espectrofotometría de Absorción Atómica	SM 3030 E, 3111 B	0,025	0,4
(A) Cobre	Espectrofotometría de Absorción Atómica	SM 3030 E, 3111 B	0,1	0,1
(A) Cromo total	Espectrofotometría de Absorción Atómica	SM 3030 E, 3111 D	0,10	0,1
(A) Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO_5	Incubación por 5 días	SM 5210 B 4500-O G	2,0	0,025
(A) Demanda Química de Oxígeno, DQO	Reflujo Cerrado Titulométrico	SM 5220 C	40,0	0,175
(A) Dureza cálcica	Volumétrico	SM 3500-Ca B	5,0	0,02
(A) Dureza total	Volumétrico	SM 2340 C	5,0	0,02
(A)(SUB) Fenoles	Destilación – Fotométrico Directo	SM 5530 B, D,	0,10	0,1
(A) Fósforo reactivo total (leído como ortofosfatos)	Acido ascóbico Espectrofotometría UV-VIS	SM 4500-P E	0,15	0,067
(A) Fósforo total	Acido ascóbico Espectrofotometría UV-VIS	SM 4500-P B, E	0,15	0,067
(A) Grasas y aceites	Partición Gravimétrca	SM 5520 B	3,0	0,167
(A) Níquel	Espectrofotometría de Absorción Atómica	SM 3030 E, 3111 B	0,5	0,042

Parámetro	Metodología	Referencia	LCM (mg/L)	U
(A) Nitratos	Colorimétrico salicilato de sodio – UV-VIS	Análisis de aguas, J. Rodier 9na edición, 2009. Modificado.	0,10	0,2
(A) Nitritos	Colorimétrico – UV-VIS	SM 4500 NO_2^- B	0,01	0,5
(A) Nitrógeno amoniacal	Destilación- volumétrico	SM - 4500 NH_3 B, C	0,28	0,0357
(A) Nitrógeno Kjeldahl	Digestión - Semi-micro Kjeldahl	SM - 4500-N_{ORG} C, 4500 NH_3 B, C	4,0	0,25
(A) Sulfatos	Turbidimétrico Espectrofotometría UV-VIS	SM 4500-SO_4^{2-} E	5,0	0,02
(A)Surfactantes aniónicos como SAAM	Extracción – Colorimétrico UV-VIS	SM 5540 C	0,1	0,1
(A)Zinc	Espectrofotometría de Absorción Atómica	SM 3030 E, 3111 B	0,05	---
(A) Acidez	Volumétrico	SM 2310 B.	10,0	0,12
(A) Sulfuros	Yodométrico – Volumétrico	SM 4500-S^{2-} F.	0,5	0,054
(A)(SUB) Cianuro total	Flujo segmentado	ASTM D7511-12.	0,01	---
(A)(SUB) Hidrocarburos totales	Espectrofotometría infrarojo	NTC 3362 – 2005-06-29, numeral 7, método F –	0,200	---
(A) Sólidos sedimentables	Cono Imhoff	SM 2540 F.	0,1	0,13
(A) Sólidos suspendidos totales	Secado a 103-105 ºC	SM 2540 D	13,0	0,024
Color a diferentes longitudes de onda.				
(A) Color real a 436 nm	Espectrofotometría UV-VIS	ISO 7887 Method B. Determinación de color usando espectrofotómetro	---	---
(A) Color real a 525 nm	Espectrofotometría UV-VIS	ISO 7887 Method B. Determinación de color usando espectrofotómetro	---	---
(A) Color real a 620 nm	Espectrofotometría UV-VIS	ISO 7887 Method B. Determinación de color usando espectrofotómetro	---	---

. (A) Acreditado, (NAC) No Acreditado, (SUB) Subcontratado, LCM Limite de cuantificación del metodo, U Incertidumbre, --- No definido
Fuente: LMB SAS, 2026

7 RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

A continuación, se presentan las tablas con los resultados medidos en campo y los resultados obtenidos en el laboratorio.
Adicionalmente, se presenta el cálculo de las cargas diarias obtenidas en cada uno de los puntos mediante la siguiente ecuación:

$$C_c = C * Q * 0,0036 * t$$

Donde:

Cc: Carga diaria en Kg/día
C: Concentración de la sustancia, en miligramos por Litro (mg/L)
Q: Caudal Promedio del Vertimiento, en Litros por segundo L/s.
0,0036: factor de conversión de unidades.
t: tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h)

7.1 Punto No. 1. Planta Norte (ARnD)

7.1.1 Parametros medidos en campo

Tabla 5. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 30 de junio del 2026

Identificación de la muestra				43028-1		
Alicuota	**Hora**	**pH, Unidades**	**Caudal, L/s**	**Temperatura muestra, °C**	**Temperatura ambiente, °C**	**Observaciones**
1	10:40	7,54	10,02	37,8	32,8	Agua turbia
2	11:40	7,15	10,62	35,9	33,6	Agua turbia
3	12:40	7,11	9,08	36,0	34,1	Agua turbia
Promedio			9,91	36,57		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

Tabla 6. Resultados Fisicoquímicos, medidos en campo el día 01 de julio del 2026

Identificación de la muestra				43028-4		
Alicuota	**Hora**	**pH, Unidades**	**Caudal, L/s**	**Temperatura muestra, °C**	**Temperatura ambiente, °C**	**Observaciones**
1	09:45	7,49	11,23	34,2	31,8	Agua turbia
2	10:45	7,64	11,36	34,6	32,1	Agua turbia
3	11:45	7,68	11,12	35,0	32,4	Agua turbia
Promedio			11,23	34,6		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

Tabla 7. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 02 de julio del 2026

Identificación de la muestra				43028-7		
Alicuota	**Hora**	**pH, Unidades**	**Caudal, L/s**	**Temperatura muestra, °C**	**Temperatura ambiente, °C**	**Observaciones**
1	12:45	7,70	11,65	37,8	34,8	Agua turbia
2	13:45	7,60	11,59	37,2	34,6	Agua turbia
3	14:45	7,56	11,33	37,2	34,4	Agua turbia

Identificación de la muestra				43028-7		
Alicuota	Hora	pH, Unidades	Caudal, L/s	Temperatura muestra, °C	Temperatura ambiente, °C	Observaciones
Promedio			11,52	37,4		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

7.1.2 Resultados de análisis fisicoquimicos

Tabla 8. Resultados Fisicoquímicos Punto 1. Planta Norte

Naturaleza de la muestra			Agua Residual no Domestica - ARnD			
Identificacion de la muestra			43028-1	43028-4	43028-7	Promedio
Parametros	Fecha de analisis	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
pH	2026/06/30 A 2026/07/02	Unidades de pH	7,11-7,54	7,49-7,68	7,59-7,70	---
Caudal	2026/06/30 A 2026/07/02	L/s	9,01	11,23	11,52	10,59
Temperatura	2026/06/30 A 2026/07/02	°C	36,57	34,6	37,4	36,19
Acidez total	2026/07/15	mg CaCO3/L	38,87	35,49	38,87	37,74
Alcalinidad	2026/07/08	mg CaCO3/L	10,45	88,35	68,40	55,73
Arsénico	2026/07/09	mg As/L	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002
Cadmio	2026/07/07	mg Cd/L	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
Cianuro total	2026/07/14	mgCN/L	< 0,0100	< 0,0100	< 0,0100	< 0,0100
Cobre	2026/07/15	mg Cu/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Cromo total	2026/07/08	mg Cr/L	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
DBO5	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	23,04	19,97	19,97	20,99
DQO	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	48,00	41,60	41,60	43,73
Dureza cálcica	2026/07/08	mg CaCO3/L	166,00	140,00	162,00	156,00
Dureza total	2026/07/08	mg CaCO3/L	256,00	232,00	244,00	244,00
Fenoles	2026/07/15	mg/L	0,19	0,16	0,14	0,16
Fósforo Reactivo Total (leído como Ortofosfatos)	2026/07/14	mgP-PO4/L	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15
Fósforo total	2026/07/14	mg P/L	0,24	< 0,15	< 0,15	< 0,15
Grasas y/o aceites	2026/07/09	mg/L	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0
Hidrocarburos totales	2026/07/17	mg/L	3,75	< 0,200	< 0,200	1,32
Níquel	2026/07/14	mg Ni/L	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50
Nitratos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO3--N/L	75,94	35,10	29,09	46,71
Nitritos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO2--N/L	0,64	0,37	0,35	0,45
Nitrógeno amoniacal	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NH3-N/L	102,40	42,78	48,12	64,43
Nitrógeno Kjeldahl	2026/06/30 A 2026/07/02	mg N/L	110,15	49,19	56,68	72,01
Nitrogeno total	2026/06/30 A 2026/07/02	mg N/L	186,73	84,66	86,12	119,17
Solidos sedimentables	2026/07/09	mL/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0

Naturaleza de la muestra			Agua Residual no Domestica - ARnD			
Identificacion de la muestra			43028-1	43028-4	43028-7	Promedio
Parametros	Fecha de analisis	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
Solidos suspendidos totales	2026/07/09	mg/L	13,50	8,50	7,00	9,67
Sulfatos	2026/07/08	mg SO4/L	> 40,0 134,66*	> 40,0 105,36*	> 40,0 109,36*	> 40,0 116,46*
Sulfuro	2026/07/16	mg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Surfactantes aniónicos como SAAM	2026/07/09	mg SAAM/L	0,19	0,37	0,17	0,24
Zinc	2026/07/08	mg Zn/L	0,36	0,64	0,28	0,43
Color real a diferentes longitudes de onda						
Color real a 436 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m^{-1}	6,80	5,20	5,40	5,80
Color real a 525 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m^{-1}	5,00	4,30	4,60	4,63
Color real a 620 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m^{-1}	4,50	4,10	4,50	4,37

LCM: límite de cuantificación; ---: No definido.
Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

7.1.3 Resultados medidos en carga

Tabla 9.Parámetros fisicoquímicos expresados en carga diaria.

Naturaleza de la muestra		Agua Residual no Domestica - ARnD		Tiempo de operación (h):	24
Identificacion de la muestra		43028-1	43028-4	43028-7	Promedio
Parametros	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
Caudal	L/s	9,01	11,23	11,52	10,59
DBO5	kg/día	17,93	19,38	19,88	19,06
DQO	kg/día	37,37	40,36	41,41	39,71
Grasas y/o Aceites	kg/día	1,17	2,23	1,89	1,76
Solidos sedimentables	kg/día	0,23	0,77	0,40	0,47
Solidos suspendidos totales	kg/día	10,51	8,25	6,97	8,67

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

7.2 Punto No. 2. Planta Sur (ARnD)

7.2.1 Resultados medidos en campo

Tabla 10. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 30 de junio del 2026

Identificación de la muestra				43028-2		
Alicuota	Hora	pH, Unidades	Caudal, L/s	Temperatura muestra, °C	Temperatura ambiente, °C	Observaciones
1	13:10	7,04	5,78	36,4	33,9	Agua turbia
2	14.10	6,96	6,02	36,9	33,7	Agua turbia
3	15.10	6,91	5,92	37,1	34,1	Agua turbia
Promedio			5,91	36,8		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

Tabla 11. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 01 de julio del 2026

Identificación de la muestra				43028-5		
Alicuota	**Hora**	**pH, Unidades**	**Caudal, L/s**	**Temperatura muestra, °C**	**Temperatura ambiente, °C**	**Observaciones**
1	14:40	6,99	5,82	33,3	33,6	Agua turbia
2	15.40	6,68	5,76	33,1	32,5	Agua turbia
3	16:40	6,97	5,71	33,2	33,3	Agua turbia
Promedio			5,76	33,2		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

Tabla 12. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 02 de julio del 2026

Identificación de la muestra				43028-8		
Alicuota	**Hora**	**pH, Unidades**	**Caudal, L/s**	**Temperatura muestra, °C**	**Temperatura ambiente, °C**	**Observaciones**
1	09:45	7,25	5,68	33,1	32,8	Agua turbia
2	10.45	7,14	5,65	33,7	33,9	Agua turbia
3	11:45	7,14	5,70	34,4	34,6	Agua turbia
Promedio			5,67	33,7		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

7.2.2 Resultados de análisis fisicoquímicos

Tabla 13 Resultados Fisicoquímicos Punto 2. Planta Sur

Naturaleza de la muestra			Agua Residual no Domestica - ARnD			
Identificacion de la muestra			43028-2	43028-5	43028-8	Promedio
Parametros	**Fecha de analisis**	**Unidades**	**2026-06-30**	**2026-07-01**	**2026-07-02**	
pH	2026/06/30 A 2026/07/02	Unidades de pH	6,91-7,04	6,68-6,97	7,14-7,25	---
Caudal	2026/06/30 A 2026/07/02	L/s	5,91	5,76	5,67	5,78
Temperatura	2026/06/30 A 2026/07/02	°C	36,8	33,2	33,7	34,57
Acidez total	2026/07/15	mg CaCO3/L	42,25	40,56	37,18	40,00
Alcalinidad	2026/07/08	mg CaCO3/L	47,50	45,60	49,40	47,50
Arsénico	2026/07/09	mg As/L	< 0,002	0,003	< 0,002	< 0,002
Cadmio	2026/07/07	mg Cd/L	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
Cianuro total	2026/07/14	mgCN/L	< 0,0100	< 0,0100	< 0,0100	< 0,0100
Cobre	2026/07/15	mg Cu/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Cromo total	2026/07/08	mg Cr/L	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
DBO5	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	15,36	16,90	15,36	15,87
DQO	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	< 40,0	< 40,0	< 40,0	< 40,0
Dureza cálcica	2026/07/08	mg CaCO3/L	1120,00	280,00	275,60	558,53
Dureza total	2026/07/08	mg CaCO3/L	1960,00	366,67	386,67	904,45
Fenoles	2026/07/15	mg/L	0,23	0,17	0,17	0,19

Naturaleza de la muestra			Agua Residual no Domestica - ARnD			
Identificacion de la muestra			43028-2	43028-5	43028-8	Promedio
Parametros	Fecha de analisis	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
Fósforo Reactivo Total (leído como Ortofosfatos)	2026/07/14	mgP-PO4/L	2,49	2,56	2,12	2,39
Fósforo total	2026/07/14	mg P/L	3,14	2,86	2,33	2,78
Grasas y/o aceites	2026/07/09	mg/L	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0
Hidrocarburos totales	2026/07/17	mg/L	7,05	1,53	< 0,200	2,91
Níquel	2026/07/14	mg Ni/L	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50
Nitratos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO3--N/L	> 230,0 356,38*	200,00	167,71	> 230,0 241,36*
Nitritos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO2--N/L	0,75	0,81	0,68	0,75
Nitrógeno amoniacal	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NH3-N/L	279,39	133,68	128,33	180,47
Nitrógeno Kjeldahl	2026/06/30 A 2026/07/02	mg N/L	287,14	149,72	139,03	191,96
Nitrogeno total	2026/06/30 A 2026/07/02	mg N/L	644,27	350,53	307,42	434,00
Solidos sedimentables	2026/07/09	mL/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Solidos suspendidos totales	2026/07/09	mg/L	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Sulfatos	2026/07/08	mg SO4/L	> 40,00 49,66*	> 40,00 71,00*	> 40,00 67,26*	> 40,00 62,64*
Sulfuro	2026/07/16	mg/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Surfactantes aniónicos como SAAM	2026/07/09	mg SAAM/L	0,27	0,26	0,24	0,26
Zinc	2026/07/08	mg Zn/L	0,10	0,06	0,14	0,1
Color real a diferentes longitudes de onda						
Color real a 436 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m^{-1}	5,60	5,60	5,30	5,50
Color real a 525 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m^{-1}	4,80	4,70	4,50	4,67
Color real a 620 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m^{-1}	4,60	4,50	4,20	4,43

LCM: límite de cuantificación; ---: No definido.
Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026
**Valor real reportado. Este resultado se encuentra por fuera de la acreditación del laboratorio.*

7.2.3 Resultados medidos en carga

Tabla 14.Parámetros fisicoquímicos expresados en carga diaria.

Naturaleza de la muestra		Agua Residual no Domestica - ARnD		Tiempo de operación (h):	24
Identificacion de la muestra		43028-2	43028-5	43028-8	Promedio
Parametros	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
Caudal	L/s	5,91	5,76	5,67	5,78
DBO5	kg/día	7,84	8,41	7,52	7,92
DQO	kg/día	16,34	15,52	15,68	15,85
Grasas y/o Aceites	kg/día	0,49	1,15	0,83	0,82

Naturaleza de la muestra		Agua Residual no Domestica - ARnD		Tiempo de operación (h):	24
Identificacion de la muestra		43028-2	43028-5	43028-8	Promedio
Parametros	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
Solidos sedimentables	kg/día	0	0	0	0
Solidos suspendidos totales	kg/día	0,51	0,99	1,22	0,91

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

7.3 Punto No. 3. Aguas residuales domésticas

7.3.1 Resultados medidos en campo

Tabla 15. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 30 de junio del 2026

Identificación de la muestra				43028-3		
Alicuota	Hora	pH, Unidades	Caudal, L/s	Temperatura muestra, °C	Temperatura ambiente, °C	Observaciones
1	13:25	7,52	0,77	32,9	33,4	Agua turbia
2	14:25	7,80	0,61	33,2	34,1	Agua turbia
3	15:25	7,82	0,67	33,3	34,0	Agua turbia
Promedio			0,68	33,13		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

Tabla 16. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 01 de julio del 2026

Identificación de la muestra				43028-6		
Alicuota	Hora	pH, Unidades	Caudal, L/s	Temperatura muestra, °C	Temperatura ambiente, °C	Observaciones
1	13:35	7,76	0,62	30,4	32,2	Agua turbia
2	14:35	7,90	0,59	32,9	32,8	Agua turbia
3	15:35	7,84	0,57	33,0	33,6	Agua turbia
Promedio			0,59	32,1		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

Tabla 17. Resultados Fisicoquímicos, medidos en Campo el día 02 de julio del 2026

Identificación de la muestra				43028-9		
Alicuota	Hora	pH, Unidades	Caudal, L/s	Temperatura muestra, °C	Temperatura ambiente, °C	Observaciones
1	10:00	7,86	0,816	32,5	33,0	Agua turbia
2	11:00	7,81	0,796	32,9	34,1	Agua turbia
3	12:00	7,88	0,787	33,0	34,6	Agua turbia
Promedio			0,799	32,8		

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

7.3.2 Resultados de análisis fisicoquimico

Tabla 18 Resultados Fisicoquímicos Punto 3. Aguas residuales domésticas

Naturaleza de la muestra			Agua Residual Domestica - ARD			
Identificacion de la muestra			43028-3	43028-6	43028-9	Promedio
Parametros	Fecha de analisis	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
pH	2026/06/30 A 2026/07/02	Unidades de pH	7,52-7,82	7,76-7,90	7,81-7,88	---
Caudal	2026/06/30 A 2026/07/02	L/s	0,68	0,59	0,799	0,699
Temperatura	2026/06/30 A 2026/07/02	°C	33,13	32,10	32,80	32,68
DBO5	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	26,11	21,50	21,50	23,04
DQO	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	54,40	44,80	44,80	40,23
Fósforo Reactivo Total (leído como Ortofosfatos)	2026/07/08	mgP-PO4/L	1,30	2,10	1,80	1,73
Fósforo total	2026/07/08	mg P/L	1,96	2,56	2,15	2,22
Grasas y/o aceites	2026/07/08	mg/L	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0
Hidrocarburos totales	2026/07/17	mg/L	1,83	< 0,200	< 0,200	0,70
Nitratos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO3--N/L	47,28	43,03	44,49	44,93
Nitritos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO2--N/L	0,78	0,77	0,80	0,78
Nitrógeno amoniacal	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NH3-N/L	4,21	4,55	4,28	4,35
Nitrógeno Kjeldahl	2026/06/30 A 2026/07/02	mg N/L	6,68	5,88	6,95	6,06
Nitrogeno total	2026/06/30 A 2026/07/02	mg N/L	54,74	49,68	52,24	52,22
Solidos sedimentables	2026/07/08	mL/L	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Solidos suspendidos totales	2026/07/08	mg/L	6,00	6,50	6,00	6,17
Surfactantes aniónicos como SAAM	2026/07/08	mg SAAM/L	0,39	0,36	0,31	0,35

LCM: límite de cuantificación; ---: No definido
Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026
** Valor real reportado. Este resultado se encuentra por fuera del rango de acreditación del laboratorio.*

7.3.3 Resultados medidos en carga

Tabla 19. Parámetros fisicoquímicos expresados en carga diaria.

Naturaleza de la muestra		Agua Residual Domestica ARD		Tiempo de operación (h):	24
Identificacion de la muestra		43028-3	43028-6	43028-9	Promedio
Parametros	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
Caudal	L/s	0,68	0,59	0,799	0,70
DBO5	kg/día	1,53	1,10	1,48	1,37
DQO	kg/día	3,20	2,28	3,09	2,86

Naturaleza de la muestra		Agua Residual Domestica ARD		Tiempo de operación (h):	24
Identificacion de la muestra		43028-3	43028-6	43028-9	Promedio
Parametros	Unidades	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-02	
Grasas y/o Aceites	kg/día	0,14	0,11	0,17	0,14
Solidos sedimentables	kg/día	0,006	0,005	0,007	0,006
Solidos suspendidos totales	kg/día	0,35	0,33	0,41	0,36

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

8 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados promedios, obtenidos en los puntos 1 y 2 son comparados con el Artículo 13 de la Resolución 0631 de 2015, en el cual se establecen los valores máximos permitidos en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD a cuerpos de agua superficial relacionados con la Fabricación de abonos y compuestos orgánicos nitrogenados. Por su parte, el punto 3 se compara con el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015.

8.1 Punto No 1. Planta Norte (ARnD)

Tabla 20. Comparacion de los resultados obtenidos Punto 1.

Naturaleza de la muestra				Agua Residual no Domestica - ARnD		Articulo 13 de la resolución 0631 del 2015*
Parametros	**Fecha de análisis**	**Unidades**	**LCM**	**Incertidumbre**	**Promedio**	
pH	2026/06/30 A 2026/07/02	Unidades	---	---	---	6,00 a 9,00
Caudal	2026/06/30 A 2026/07/02	L/s	---	---	10,59	No establecido
Temperatura	2026/06/30 A 2026/07/02	°C	---	---	36,19	40,00**
Acidez total	2026/07/15	mg CaCO3/L	2,0	1,7	37,74	Analisis y Reporte
Alcalinidad	2026/07/08	mg CaCO3/L	5,0	1,7	55,73	Analisis y Reporte
Arsénico	2026/07/09	mg As/L	0,002	---	< 0,002	0,10
Cadmio	2026/07/07	mg Cd/L	0,025	---	< 0,025	0,05
Cianuro total	2026/07/14	mgCN/L	< 0,01	---	< 0,0100	0,50
Cobre	2026/07/15	mg Cu/L	0,1	---	< 0,1	1,00
Cromo total	2026/07/08	mg Cr/L	0,10	---	< 0,10	0,50
DBO5	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	2,0	3,07	20,99	100,00
DQO	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	40,0	11,77	43,73	200,00
Dureza cálcica	2026/07/08	mg CaCO3/L	5,0	14,93	156,00	Analisis y Reporte
Dureza total	2026/07/08	mg CaCO3/L	5,0	3,072	244,00	Analisis y Reporte
Fenoles	2026/07/15	mg/L	0,10	---	0,16	0,20
Fósforo Reactivo Total (leído como Ortofosfatos)	2026/07/14	mgP-PO4/L	0,15	---	< 0,15	Analisis y Reporte
Fósforo total	2026/07/14	mg P/L	0,15	0,06	< 0,15	25,00
Grasas y/o aceites	2026/07/09	mg/L	3,0	0,5	< 3,0	10,00
Hidrocarburos totales	2026/07/17	mg/L	1,0	---	1,32	10,00
Níquel	2026/07/14	mg Ni/L	0,5	---	< 0,50	0,50
Nitratos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO3--N/L	0,10	1,206	46,71	Analisis y Reporte
Nitritos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO2--N/L	0,01	0,13	0,45	No establecido
Nitrógeno amoniacal	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NH3-N/L	0,28	0,66	64,43	Analisis y Reporte
Nitrógeno Kjeldahl	2026/06/30 A 2026/07/02	mg N/L	4,0	0,92	72,01	No establecido

Naturaleza de la muestra				Agua Residual no Domestica - ARnD		Articulo 13 de la resolución 0631 del 2015*
Parametros	**Fecha de análisis**	**Unidades**	**LCM**	**Incertidumbre**	**Promedio**	
Nitrogeno total	2026/06/30 A 2026/07/02	mg N/L	---	2,26	46,71	700,00
Solidos sedimentables	2026/07/09	mL/L	0,1	---	< 1,0	2,00
Solidos suspendidos totales	2026/07/09	mg/L	13,0	0,6	9,67	100,00
Sulfatos	2026/07/08	mg SO4/L	5,0	5,5	> 40,0 116,46*	500,00
Sulfuro	2026/07/16	mg/L	0,5	---	< 1,0	1,00
Surfactantes aniónicos como saam	2026/07/09	mg SAAM/L	0,1	0,03	0,24	Analisis y Reporte
Zinc	2026/07/08	mg Zn/L	0,05	---	0,43	3,00
Color real a diferentes longitudes de onda						
Color real a 436 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m-1	---	---	5,80	Analisis y Reporte
Color real a 525 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m-1	---	---	4,63	Analisis y Reporte
Color real a 620 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m-1	---	---	4,37	Analisis y Reporte

Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026.
LCM: límite de cuantificación; NA: no aplica.

* Articulo 13 de la resolución 0631 del 2015. Por el cual se establecen los parámetros y los valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas – ARnD a cuerpos de aguas superficiales de actividades asociadas con fabricación y manufactura de bienes (Fabricacion de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados).

** Articulo 5 de la resolución 0631 del 2015. Por el cual se establecen los valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público del parámetro temperatura y de la zona de mezcla térmica.

Las mediciones de pH realizadas durante el monitoreo presentaron valores dentro del intervalo establecido en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Las mediciones de Temperatura realizadas durante el monitoreo presentaron valores inferiores al limite máximo permisible establecido en el Articulo 5 de la Resolucion 0631 del 2015. Con un valor máximo de 37,4 °C.

Los metales Arsenico, Cadmio, Cobre, Cromo total, Niquel y Zinc presentaron valores inferiores a los limites máximos permisibles establecidos en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Los parámetros, DBO5, DQO, Fosfoto total, Grasas y aceites, Nitrogeno total, Solidos sedimentables, Solidos suspendidos, Sulfatos y Sulfuros presentaron valores inferiores a los limites máximos permisibles establecidos en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Los parámetros Acidez, Alcalinidad, Cianuro Total, Dureza cálcica, Dureza total, Fosforo reactivo total, Nitratos, Nitrogeno amoniacal, Surfactantes aniónicos como SAAM y Color real a diferentes longitudes de onda se analizaron y reportaron con se establece en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

8.2 Punto No 2. Planta Sur (ARnD)

Tabla 21. Comparacion de los resultados obtenidos en el Punto 2.

Naturaleza de la muestra				Agua Residual no Domestica - ARnD		Articulo 13 de la resolución 0631 del 2015*
Parametros	**Fecha de análisis**	**Unidades**	**LCM**	**Incertidumbre**	**Promedio**	
pH	2026-06-30 A 2026-07-02	Unidades	---	---	---	6,00 a 9,00
Caudal	2026-06-30 A 2026-07-02	L/s	---	---	5,78	No establecido
Temperatura	2026-06-30 A 2026-07-02	°C	---	---	34,57	40,00**
Acidez total	2026/01/06	mg CaCO3/L	5,0	0,6	40,00	Analisis y Reporte
Alcalinidad	2026/01/08	mg CaCO3/L	5,0	0,5	47,50	Analisis y Reporte
Arsénico	2026/01/21	mg As/L	0,002	---	< 0,002	0,10
Cadmio	2026/01/29	mg Cd/L	0,025	---	< 0,025	0,05
Cianuro total	2026/01/26	mgCN/L	< 0,01	---	< 0,0100	0,50
Cobre	2026/01/26	mg Cu/L	0,1	---	< 0,1	1,00
Cromo total	2026/01/23	mg Cr/L	0,10	---	< 0,10	0,50
DBO5	2026/06/30 A 2026-12/17	mg O2/L	2,0	---	15,87	100,00
DQO	2026/06/30 A 2026-12/17	mg O2/L	40,0	---	< 40,0	200,00
Dureza cálcica	2026/01/16	mg CaCO3/L	5,0	12,23	558,53	Analisis y Reporte
Dureza total	2026/01/16	mg CaCO3/L	5,0	15,13	904,45	Analisis y Reporte
Fenoles	2026/01/26	mg/L	0,10	---	0,19	0,20
Fósforo Reactivo Total (leído como Ortofosfatos)	2026/01/16	mgP-PO4/L	0,15	0,08	2,39	Analisis y Reporte
Fósforo total	2026/01/16	mg P/L	0,15	0,11	2,78	25,00
Grasas y/o aceites	2026/12/23	mg/L	3,0	---	< 3,0	10,00
Hidrocarburos totales	2026/01/22	mg/L	1,0	---	2,91	10,00
Níquel	2026/01/08	mg Ni/L	0,5	---	< 0,50	0,50
Nitratos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO3--N/L	0,10	9,62	> 230,0 241,36*	Analisis y Reporte
Nitritos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO2--N/L	0,01	0,14	0,75	No establecido
Nitrógeno amoniacal	2026/12/22	mg NH3-N/L	0,28	2,62	180,47	Analisis y Reporte
Nitrógeno Kjeldahl	2026/12/22	mg N/L	4,0	3,0	191,96	No establecido
Nitrogeno total	2026/12/22	mg N/L	---	12,81	434,00	700,00
Solidos sedimentables	2026/06/30 A 2026/07/02	mL/L	0,1	0,10	< 1,0	2,00
Solidos suspendidos totales	2026/01/16	mg/L	13,0	0,37	< 5,0	100,00
Sulfatos	2026/01/13	mg SO4/L	5,0	3,01	> 40,00 62,64*	500,00
Sulfuro	2026/01/16	mg/L	0,5	---	< 1,0	1,00
Surfactantes aniónicos como saam	2026/01/16	mg SAAM/L	0,1	0,02	0,26	Analisis y Reporte

Naturaleza de la muestra				Agua Residual no Domestica - ARnD		Articulo 13 de la resolución 0631 del 2015*
Parametros	**Fecha de análisis**	**Unidades**	**LCM**	**Incertidumbre**	**Promedio**	
Zinc	2026/01/08	mg Zn/L	0,05	---	0,1	3,00
Color real a diferentes longitudes de onda						
Color real a 436 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m-1	---	---	5,50	Analisis y Reporte
Color real a 525 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m-1	---	---	4,67	Analisis y Reporte
Color real a 620 nm	2026/06/30 A 2026/07/02	m-1	---	---	4,43	Analisis y Reporte

LCM: límite de cuantificación; N/A: no aplica.
Fuente: LMB LABORATORIOS S.A.S, 2026

* Articulo 13 de la resolución 0631 del 2015. Por el cual se establecen los parámetros y los valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas – ARnD a cuerpos de aguas superficiales de actividades asociadas con fabricación y manufactura de bienes (Fabricacion de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados).

** Articulo 5 de la resolución 0631 del 2015. Por el cual se establecen los valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público del parámetro temperatura y de la zona de mezcla térmica.

Las mediciones de pH realizadas durante el monitoreo presentaron valores dentro del intervalo establecido en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Las mediciones de Temperatura realizadas durante el monitoreo presentaron valores inferiores al limite máximo permisible establecido en el Articulo 5 de la Resolucion 0631 del 2015. Con un valor máximo de 36,8 °C.

Los metales Arsenico, Cobre, Cadmio, Cromo total, Niquel y Zinc presentaron valores inferiores a los limites máximos permisibles establecidos en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

El parámetro Nitrogeno total presento una concentración por encima del limite máximo permisible establecido en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Los parámetros DBO5, DQO, Fosforo total, Grasas y aceites, Solidos sedimentables, Solidos suspendidos, Sulfatos y Sulfuros presentaron valores inferiores a los limites máximos permisibles establecidos en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Los parámetros Acidez, Alcalinidad, Cianuro Total, Dureza cálcica, Dureza total, Fosforo reactivo total, Nitratos, Nitrogeno amoniacal, Surfactantes Anionicos como SAAM y Color real a diferentes longitudes de onda se analizaron y reportaron con se establece en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

8.3 Punto No 3. Aguas residuales domésticas

Tabla 22. Comparacion de los resultados obtenidos en el Punto 3.

Naturaleza de la muestra				Agua Residual Domestica - ARD		Articulo 8 de la resolución 0631 del 2015*
Parametros	**Fecha de análisis**	**Unidades**	**LCM**	**Incertidumbre**	**Promedio**	
pH	2026/06/30 A 2026/07/02	Unidades	---	---	---	6,00 a 9,00
Caudal	2026/06/30 A 2026/07/02	L/s	---	---	0,699	No establecido
Temperatura	2026/06/30 A 2026/07/02	°C	---	---	32,68	40,00**
DBO5	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	2,0	0,1	23,04	90,00
DQO	2026/06/30 A 2026/07/02	mg O2/L	40,0	---	40,23	180,00
Fósforo Reactivo Total (leído como Ortofosfatos)	2026/01/16	mgP-PO4/L	0,15	0,07	1,73	Analisis y Reporte
Fósforo total	2026/01/16	mg P/L	0,15	0,11	2,22	Analisis y Reporte
Grasas y/o aceites	2026/12/23	mg/L	3,0	---	< 3,0	10,00
Hidrocarburos totales	2026/01/22	mg/L	1,0	---	0,70	Analisis y Reporte
Nitratos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO3--N/L	0,10	13,10	44,93	Analisis y Reporte
Nitritos	2026/06/30 A 2026/07/02	mg NO2--N/L	0,01	0,65	0,78	Analisis y Reporte
Nitrógeno amoniacal	2026/12/22	mg NH3-N/L	0,28	1,30	4,35	Analisis y Reporte
Nitrógeno Kjeldahl	2026/12/22	mg N/L	4,0	1,70	6,06	No establecido
Nitrogeno total	2026/12/22	mg N/L	---	15,69	52,22	Analisis y Reporte
Solidos sedimentables	2026/01/16	mL/L	0,1	0,01	< 1,0	5,00
Solidos suspendidos totales	2026/01/16	mg/L	13,0	---	6,17	20,00
Surfactantes aniónicos como saam	2026/01/16	mg SAAM/L	0,1	0,02	0,35	Analisis y Reporte

LCM: límite de cuantificación; N/A: no aplica.
Fuente: LMB LABORATORIOS SAS, 2026

* Articulo 8 de la resolución 0631 del 2015. Por el cual se establecen los parámetros y los valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domesticas – ARD de las actividades industriales, comerciales, o de servicios a cuerpos de aguas superficiales (Aguas Residuales Domesticas – ARD con una carga menor o igual a 625,00 kg/día DBO5).

** Articulo 5 de la resolución 0631 del 2015. Por el cual se establecen los valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público del parámetro temperatura y de la zona de mezcla térmica.

Las mediciones de pH realizadas durante el monitoreo presentaron valores dentro del intervalo establecido en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Las mediciones de Temperatura realizadas durante el monitoreo presentaron valores inferiores al limite máximo permisible establecido en el Articulo 5 de la Resolucion 0631 del 2015. Con un valor máximo de 33,13 °C.

Los parámetros DBO5, DQO, Grasas y aceites, Solidos suspendidos, y Solidos sedimentables presentaron valores inferiores a los limites máximos permisibles establecidos en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Los parámetros Fosforo reactivo total, Fosforo total, Hidrocarburos totales Nitratos, Nitritos, Nitrogeno Amoniacal, Nitrogeno total y Surfactantes Aniónicos como SAAM se analizaron y reportaron con se establece en el Articulo 13 de la Resolución 0631 de 2015.

Revisó,

Sergio Blanco M.

Sergio Blanco
QUIMICO

FIN DEL INFORME

Estos resultados son validos únicamente para las muestras analizadas en los parámetros analizados, estos resultados no pueden ser reproducidos parcialmente y/o totalmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El plazo limite para aceptar observaciones con respecto a los resultados de los análisis es de 8 días siguientes a la entrega de este informe, tiempo de custodia de las muestras. Si no se reciben observaciones se da por aceptada la conformidad con el informe y se procederá a la devolución de las muestras al cliente para que éste se encargue de la disposición final de las mismas. La confidencialidad de los informes transmitidos por vía fax queda sujeta a la responsabilidad del cliente. El personal de LMB se abstiene de hacer comentarios, interpretaciones o recomendaciones a cerca de los resultados, salvo solicitud expresa del cliente.